Configurare XCP

XCP

NetApp
July 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/xcp/xcp-configure-the-ini-file-for-xcp-nfs.html on July 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Configurare XCP 1
Configurare il file INI 1
Tuning delle performance 2
Variabile di ambiente 2
Configurare il connettore POSIX 3
Configurare il connettore HDFS 5
Configurare lo scale-out multinodo 6
Configurare il connettore S3 8

Configurare XCP

Configurare il file INI

Procedura per configurare il file INI per XCP.

Configurare il file INI per un utente root

Per configurare il file INI per un utente root NFS XCP, seguire la procedura riportata di seguito.

Fasi

1. Aggiungere la posizione del catalogo per il server XCP nel file di configurazione dell'host utilizzando `vi` editor:

   > La posizione del catalogo deve essere esportata prima di modificare i dettagli in `xcp.ini` File di configurazione XCP. La posizione del catalogo (NFSv3) deve essere montabile dall'host XCP Linux, ma non necessariamente.

   ```
   [root@localhost /]# vi /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
   ```

2. Verificare che le voci del file di configurazione host del client XCP Linux per il catalogo siano state modificate:

   ```
   [root@localhost /]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
   # Sample xcp config
   [xcp]
   catalog = 10.61.82.210:/vol/xcpvol/
   ```

Configurare il file INI per un utente non root

In qualità di utente non root, non si dispone dell'autorizzazione per montare il file system NFS. Un utente root deve prima montare il volume del catalogo e, in qualità di utente non root che esegue XCP, se si dispone dell'autorizzazione di lettura/scrittura per il volume del catalogo, è possibile accedere al volume del catalogo montato utilizzando un connettore POSIX. Una volta montato il volume, è possibile aggiungere il catalogo del percorso:

```
(t/10.237.170.53_catalog_vol - This is the path where catalog volume is
mounted)as follows.

[user1@scspr2474004001 xcp]$ ls -ltr
total 8
drwxrwxr-x 2 user1 user1  21 Sep 20 02:04 xcplogs
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  71 Sep 20 02:04 xcp.ini
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 352 Sep 20 02:10 license
[user1@scspr2474004001 xcp]$ cat /home/user1/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini

Sample xcp config [xcp]
catalog = file:///t/10.237.170.53_catalog_vol
```

Tuning delle performance

Per XCP NFS, dopo aver pianificato la migrazione utilizzando `show` e. `scan` è possibile migrare i dati.

> Quando si esegue la migrazione dei dati come utente non root, un utente root può eseguire la seguente procedura.

Per ottenere performance e affidabilità ottimali, NetApp consiglia di impostare i seguenti parametri di performance TCP del kernel Linux in `/etc/sysctl.conf` Sull'host del client XCP Linux. Eseguire `sysctl -p` o il `reboot` comando per confermare le modifiche:

```
net.core.rmem_default = 1342177
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_default = 1342177
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 1342177 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 1342177 16777216
net.core.netdev_max_backlog = 300000
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10
```

> Per un utente non root, l'impostazione deve essere eseguita da un utente root.

Variabile di ambiente

Configurazione opzionale delle variabili di ambiente per i sistemi NFS XCP.

> Un utente non root può anche utilizzare le seguenti variabili.

La variabile di ambiente `XCP_CONFIG_DIR` sovrascrive la posizione predefinita, `/opt/NetApp/xFiles/xcp`. Se impostato, il valore dovrebbe essere un percorso del file system del sistema operativo, possibilmente verso una directory NFS montata. Quando il `XCP_CONFIG_DIR` viene impostata una variabile, viene creata una nuova directory con lo stesso nome del nome host all'interno del percorso della directory di configurazione personalizzata, i nuovi log vengono memorizzati in questa posizione.

```
[root@localhost /]# export XCP_CONFIG_DIR ='/tmp/xcp_config_dir_path'
```

La variabile di ambiente `XCP_LOG_DIR` Sovrascrive la posizione predefinita in cui è memorizzato il registro XCP nella directory di configurazione. Se impostato, il valore dovrebbe essere un percorso del file system del sistema operativo, possibilmente verso una directory NFS montata. Quando il `XCP_LOG_DIR` viene impostata una variabile, viene creata una nuova directory con lo stesso nome del nome host all'interno del percorso personalizzato della directory di log, i nuovi log vengono memorizzati in questa posizione.

```
[root@localhost /]# export XCP_LOG_DIR='/tmp/xcp_log_dir_path'
```

La variabile di ambiente `XCP_CATALOG_PATH` sovrascrive l'impostazione in xcp.ini. Se impostato, il valore deve essere nel formato del percorso xcp, `server:export[:subdirectory]`.

```
[root@localhost /]# export XCP_CATALOG_PATH='10.61.82.210:/vol/xcpvol/'
```

> Per un utente non root, è necessario sostituire `XCP_CATALOG_PATH` Dal percorso esportato con il percorso POSIX.

Configurare il connettore POSIX

XCP NFS supporta ora l'utilizzo di connettori POSIX per fornire percorsi di origine e destinazione per la migrazione dei dati.

Funzionalità supportate

Per i connettori POSIX sono supportate le seguenti funzionalità:

- Per file system POSIX che supportano nanosecondi `atime`, `mtime`, e. `ctime`, il `scan` il comando ottiene i valori completi (secondi e nanosecondi) e il `copy` il comando li imposta
- I connettori POSIX sono più sicuri di XCP con socket TCP NFSv3.

Sintassi del percorso

La sintassi del percorso per un connettore POSIX è `file:///<mounted path on linux>`.

Configurare un connettore POSIX

Per configurare un connettore POSIX, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

- Montare un volume di origine e un volume di destinazione
- Verificare che il percorso di destinazione disponga dell'autorizzazione necessaria per scrivere i dati

Una destinazione e un catalogo vengono montati nel seguente esempio:

```
root@scspr2395903001 ~]# findmnt -t nfs4
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/t/10.237.170.39_src_vol 10.237.170.39:/source_vol nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
/t/10.237.170.53_dest_vol 10.237.170.53:/dest_vol nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
/t/10.237.170.53_catalog_vol 10.237.170.53:/xcp_catalog nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
[root@scspr2395903001 ~]#
```

I connettori POSIX accedono a un volume di origine e di destinazione utilizzando la sintassi POSIX `file://`. Nell'esempio precedente, il percorso di origine è `file:///t/10.237.170.39_src_vol` il percorso di destinazione è `file:// /t/10.237.170.53_dest_vol`.

È possibile gestire la configurazione di esempio di un catalogo XCP condiviso da utenti non root creando un gruppo Linux per utenti XCP. Per gli utenti non root, gli utenti dei gruppi Linux devono disporre delle seguenti autorizzazioni per eseguire le migrazioni.

Nel seguente esempio di output, `demo` è l'utente non root e. `/mnt/xcp-catalog` è il percorso in cui viene montato il volume del catalogo:

```
sudo groupadd -g 7711 xcp_users
sudo usermod -G xcp_users -a demo
sudo chown -R :xcp_users /mnt/xcp-catalog
sudo chmod -R g+w /mnt/xcp-catalog
```

Il catalogo XCP non memorizza i dati, ma memorizza i nomi dei file di scansione e copia, i nomi delle directory e altri metadati. Pertanto, si consiglia di configurare le autorizzazioni del file system del catalogo per consentire agli utenti di fornire loro la capacità di proteggere i metadati memorizzati.

Proprietà (UID e GID)

Quando si è impostati come utente normale, per impostazione predefinita, un `copy` Il comando a una destinazione POSIX o NFS3 non tenta di impostare la proprietà (ID utente (UID) e ID gruppo (GID)). L'impostazione della proprietà viene in genere eseguita da un amministratore. Quando l'utente A copia i file dall'utente B, l'utente A si aspetta di possedere la destinazione. Tuttavia, questo non accade quando un utente root copia i file. Quando un utente root copia i file, il `-chown` l'opzione modifica il comportamento in modo che non sia root `copy` comando con `-chown` Tenta di impostare UID e GID.

Aumentare il numero massimo di descrittori di file aperti

Per ottenere performance e affidabilità ottimali, è possibile aumentare il numero massimo di descrittori di file aperti per l'utente XCP su tutti i nodi.

Fasi

1. Aprire il file utilizzando il seguente comando:
   `vi /etc/security/limits.conf`
2. Aggiungere al file la seguente riga:
   `<username> - nofile 999999`

Esempio

```
root - nofile 999999
```

Vedere "Soluzioni Red Hat" per ulteriori informazioni.

Configurare il connettore HDFS

Per XCP NFS, il connettore hdfs (hdfs://) di Hadoop offre a XCP la possibilità di accedere a qualsiasi file system HDFS disponibile con diversi vendor.

Funzionalità supportate

Il `copy` L'operazione di comando da HDFS a NFS è supportata per i connettori HDFS.

Sintassi del percorso

La sintassi del percorso per un connettore HDFS è `hdfs://[user@host:port]/full-path`.

> Se non si specifica un utente, un host e una porta, XCP chiama `hdfsConnect` con l'host impostato su `default` e la porta impostata su `0`.

Configurare un connettore HDFS

Per eseguire HDFS `copy` È necessario impostare il client HDFS sul sistema Linux e, in base al vendor Hadoop, seguire la configurazione di installazione disponibile su Internet. Ad esempio, è possibile impostare il client per un cluster MapR utilizzando `https://docs.datafabric.hpe.com/60/AdvancedInstallation/SettingUptheClient-redhat.html`.

Una volta completata la configurazione del client HFDS, è necessario completare la configurazione sul client. Per utilizzare i percorsi HDFS con i comandi XCP, è necessario disporre delle seguenti variabili di ambiente:

- PERCORSO_NHDFS_LIBHDFS
- PERCORSO_LIBJVM_NHDFS

Negli esempi seguenti, le impostazioni funzionano con MapR e java-1.8.0-openjdk-devel su CentOS:

```
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink $(readlink $
(which javac)))))
export NHDFS_LIBJVM_PATH=`find $JAVA_HOME -name "libjvm.so"` export
NHDFS_LIBHDFS_PATH=/opt/mapr/lib/libMapRClient.so
```

```
[demo@mapr0 ~]$ hadoop fs -ls Found 3 items
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d1
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d2
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d3
```

Configurare lo scale-out multinodo

Per XCP NFS, puoi superare i limiti di performance di un singolo nodo utilizzando un singolo nodo `copy` (o. `scan -md5`) Per eseguire i dipendenti su più sistemi Linux o nodi cluster.

Funzionalità supportate

Lo scale-out multinodo è utile in qualsiasi ambiente in cui le performance di un singolo sistema non sono sufficienti, ad esempio nei seguenti scenari:

- Quando sono necessari mesi prima che un singolo nodo copi petabyte di dati
- Quando le connessioni ad alta latenza agli archivi di oggetti cloud rallentano un singolo nodo
- In cluster farm HDFS di grandi dimensioni in cui vengono eseguite numerose operazioni di i/O.

Sintassi del percorso

La sintassi del percorso per lo scale-out multinodo è `--nodes worker1,worker2,worker3`.

Configurare lo scale-out multinodo

Prendere in considerazione una configurazione con quattro host Linux con configurazioni CPU e RAM simili. È possibile utilizzare tutti e quattro gli host per la migrazione perché XCP può coordinare le operazioni di copia in tutti i nodi host. Per utilizzare questi nodi in un ambiente scale-out, è necessario identificare uno dei quattro nodi come nodo master e altri come nodi di lavoro. Ad esempio, per un'installazione Linux a quattro nodi, assegnare ai nodi il nome "master", "worker1", "worker2" e "worker3", quindi impostare la configurazione sul nodo master:

1. Copiare XCP nella home directory.
2. Installare e attivare la licenza XCP.
3. Modificare il `xcp.ini` e aggiungere il percorso del catalogo.
4. Impostare passwordless Secure Shell (SSH) dal nodo master ai nodi di lavoro:
   a. Generare la chiave sul nodo master:

      ```
      ssh-keygen -b 2048 -t rsa -f /root/.ssh/id_rsa -q -N ''
      ```

   b. Copiare la chiave in tutti i nodi di lavoro:

```
ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@worker1
```

Il nodo master XCP utilizza SSH per eseguire i dipendenti su altri nodi. È necessario configurare i nodi di lavoro per abilitare l'accesso SSH senza password per l'utente che esegue XCP sul nodo master. Ad esempio, per consentire a una dimostrazione utente su un nodo master di utilizzare il nodo "worker1" come nodo di lavoro XCP, è necessario copiare il binario XCP dal nodo master a tutti i nodi di lavoro nella home directory.

MaxStartup

Quando si avviano più operatori XCP contemporaneamente, per evitare errori, è necessario aumentare il `sshd MaxStartups` parametro su ciascun nodo di lavoro, come mostrato nell'esempio seguente:

```
echo "MaxStartups 100" | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart sshd
```

Il file "nodes.ini"

Quando XCP esegue un worker su un nodo del cluster, il processo di lavoro eredita le variabili di ambiente dal processo XCP principale sul nodo master. Per personalizzare un particolare ambiente di nodi, è necessario impostare le variabili in `nodes.ini` file nella directory di configurazione solo sul nodo master (i nodi di lavoro non hanno una directory di configurazione o un catalogo). Ad esempio, per un server ubuntu Mars che dispone di ITS `libjvm.so` In una posizione diversa rispetto al nodo master, ad esempio WAVE (CentOS), richiede una directory di configurazione per consentire a un lavoratore su Mars di utilizzare il connettore HDFS. Questa configurazione viene illustrata nel seguente esempio:

```
[schay@wave ~]$ cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/nodes.ini [mars]
NHDFS_LIBJVM_PATH=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/
amd64/server/libjvm.so
```

Se si utilizza una multisessione con percorsi di file POSIX e HDFS, è necessario montare il file system e il file system di origine e destinazione esportati sul nodo master e su tutti i nodi di lavoro.

Quando XCP viene eseguito su un nodo di lavoro, il nodo di lavoro non dispone di alcuna configurazione locale (nessuna licenza, file di log o catalogo). Nel sistema della home directory è richiesto solo il binario XCP. Ad esempio, per eseguire `copy` comando, il nodo master e tutti i nodi di lavoro devono accedere all'origine e alla destinazione. Per `xcp copy --nodes linux1,linux2 hdfs:///user/demo/test file:///mnt/ontap`, il `linux1` e. `linux2` Gli host devono configurare il software client HDFS e montare l'esportazione NFS su /mnt/ontap e, come menzionato in precedenza, una copia del binario XCP nella home directory.

Combina connettori POSIX e HDFS, scale-out multinodo e funzionalità di sicurezza

È possibile utilizzare i connettori POSIX e HDFS, lo scale-out multinodo e le funzioni di sicurezza in combinazione. Ad esempio, quanto segue `copy` e. `verify` I comandi combinano connettori POSIX e HDFS con funzioni di sicurezza e scale-out:

- `copy` esempio di comando:

```
./xcp copy hdfs:///user/demo/d1 file:///mnt/nfs-server0/d3
./xcp copy -match "'USER1 in name'" file:///mnt/nfs-server0/d3
hdfs:///user/demo/d1
./xcp copy —node worker1,worker2,worker3 hdfs:///user/demo/d1
file:///mnt/nfs-server0/d3
```

- `verify` esempio di comando:

```
./xcp verify hdfs:///user/demo/d2 file:///mnt/nfs-server0/d3
```

Configurare il connettore S3

A partire da XCP 1.9.2, il connettore S3 (Simple Storage Service) migliora l'ambito della migrazione dei dati XCP consentendo la migrazione dei dati dai file system HDFS (Distributed file System) di Hadoop allo storage a oggetti S3.

Casi di utilizzo della migrazione supportati

Per i connettori S3 sono supportati i seguenti casi d'utilizzo della migrazione:

- Migrazione da HDFS o NFS a NetApp StorageGRID
- Migrazione da HDFS o NFS ad Amazon S3
- Migrazione da HDFS o NFS a NetApp ONTAP S3

Attualmente MapR è qualificato e supportato solo per HDFS.

Funzionalità supportate

Supporto per `scan`, `copy`, `verify`, `resume` e. `delete` I comandi sono disponibili per i connettori S3.

Funzionalità non supportate

Supporto per `sync` Comando non disponibile per i connettori S3.

Sintassi del percorso

La sintassi del percorso per il connettore S3 è `s3://<bucket in S3>`.

- È possibile fornire un profilo S3 specifico per i comandi XCP utilizzando `-s3.profile` opzione.
- È possibile utilizzare `s3.endpoint` Opzione per modificare il valore dell'endpoint per comunicare con S3

L'utilizzo degli endpoint è obbligatorio per StorageGRID e ONTAP S3.

Configurare un connettore S3

Fasi

1. Per eseguire il comando XCP con S3 Connector, creare un bucket in S3 seguendo la documentazione online per le rispettive piattaforme:

- "Gestione dello storage a oggetti ONTAP S3"
- "StorageGRID: Utilizza una panoramica dell'account tenant"

> Prima di continuare, è necessario disporre di `access key`, `secret key`, Bundle di certificati CA (Certificate Authority) e. `endpoint url` informazioni. XCP identifica e si connette al bucket S3 utilizzando questi parametri prima di iniziare un'operazione.

2. Installare i pacchetti CLI di Amazon Web Services (AWS) ed eseguire i comandi CLI di AWS per configurare le chiavi e i certificati SSL (Secure Sockets Layer) per gli account S3:
   - Vedere "Installazione o aggiornamento della versione più recente di AWS CLI" Per installare i pacchetti AWS.
   - Vedere "Guida di riferimento al comando CLI AWS" per ulteriori informazioni.
3. Utilizzare `aws configure` per configurare il file delle credenziali. Per impostazione predefinita, la posizione del file è `/root/.aws/credentials`. Il file delle credenziali deve specificare la chiave di accesso e la chiave di accesso segreta.
4. Utilizzare `aws configure set` Per specificare un bundle di certificati CA, che è un file con `.pem` Estensione utilizzata per la verifica dei certificati SSL. Per impostazione predefinita, la posizione del file è `/root/.aws/config`.

   Esempio:

   ```
   [root@client1 ~]# aws configure
   AWS Access Key ID [None]: <access_key>
   AWS Secret Access Key [None]: <secret_key>
   Default region name [None]:
   Default output format [None]:
   [root@client1 ~]# cat /root/.aws/credentials
   [default]
   aws_access_key_id = <access_key>
   aws_secret_access_key = <secret_key>
   [root@client1 ~]#
   [root@client1 ~]# aws configure set default.ca_bundle
   /u/xxxx/s3/ca/aws_cacert.pem
   [root@client1 ~]# cat /root/.aws/config
   [default]
   ca_bundle = /u/xxxx/s3/ca/aws_cacert.pem
   ```

5. Una volta completata la configurazione di installazione richiesta, verificare che i comandi CLI di AWS possano accedere ai bucket S3 dal client Linux prima di eseguire i comandi XCP:
   `aws s3 ls --endpoint-url <endpoint_url> s3://bucket-name/`

   `aws s3 ls --profile <profile> --endpoint-url <endpoint_url> s3://bucket-name`

   Esempio:

```
[root@client1 linux]# aws s3 ls --profile <profile> --endpoint
<endpoint_url>  s3://<bucket-name>
                           PRE 1G/
                           PRE aws_files/
                           PRE copied_folders/
                           PRE d1/
                           PRE d2/
                           PRE giant_size_dirs/
                           PRE medium_size_dirs/
                           PRE small_size_dirs/
[root@client1 l
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.